

第6章 练习题答案

一、填空题

- 1 软件项目成本包括直接成本和间接成本,一般而言,项目人力成本归属于直接成本。
- 2 在项目初期,一般采用的成本估算是类比估算法。
- 3 功能点方法中5类功能组件的计数项是外部输入、外部输出、外部查询、外部文件、内部文件。
- 4 敏捷估算一般采用故事点估算方法。
- 5 用例点方法通过分析用例角色、场景和技术与环境因子等来进行软件估算。
- 6 事务类型功能点复杂度级别主要由FTR和DET决定。

二、判断题

1. 故事点估算是一个相对的估算过程。(√)。
2. 在软件项目估算中,估算结果是准确没有误差的。(×)
3. 对于内部逻辑文件和外部接口文件来说,记录元素类型(RET)和数据元素类型(DET)的数量来决定它们的复杂度级别。(√)
4. 功能点估算与项目所使用的语言和技术有关。(×)
5. COCOMO 81的三个等级的模型是有机型、嵌入型、半嵌入型。(×)
6. 经验对于估算来说不重要。(×)
7. 估算时既要考虑直接成本又要考虑间接成本。(√)
8. 在进行软件项目估算的时候,可以直接参照其他企业的模型进行项目估算。(×)
9. 间接成本是与一个具体项目相关的成本。(×)

三、选择题

1. 三点估算选择的三种估算值不包括如下哪项(D)?
A. 最可能成本 B. 最乐观成本 C. 最悲观成本 D. 项目经理估算值
2. 下面关于估算的说法,错误的是(C)。
A 估算是有误差的
B 估算时不要太迷信数学模型
C 经验对于估算来说不重要
D 历史数据对于估算非常重要
3. 假设某项目的注册功能为3个 story points,而其中成绩录入工作量比注册功能工作量略多,采用 Fibonacci 等级标准估算的话,成绩录入功能的估算值是(A)
A. 5个 story points B. 4个 story points C. 6个 story points D. 7个 story points
4. NESMA 功能点估算法提供三种估算模式,下面哪个不是这三种模式之一? (A)。
A COSMIC 方法 B 指示功能点计数 C 估算功能点计数 D 详细功能点计数
5. 下面哪项不是成本估算方法? (D)
A 代码行 B 功能点

C 类比法 D 关键路径法

6 下列哪个不是功能点估算中的功能计数项 (C)。

A 外部输出 B 外部文件 C 内部输出 D 内部文件。

7 成本预算的目的是 (A)。

A 产生成本基线 B 编写报告书

C 指导设计过程 D 方便进度管理

8 外贸系统订单中, 单价和数量是输入的, 订单的金额是被单价和数量自动计算的, 下面哪项描述是错误的 (B)。

A 金额是没有通过系统边界输入的 B EI 操作中“金额”算作一个 DET

C EI 操作中“单价”算作一个 DET D EI 操作中“数量”算作一个 DET

9 在成本管理过程中, 每个时间段中的各个工作单元的成本是 (B)。

A 估算 B 预算 C 直接成本 D 间接成本

四、问答题

1 项目经理正在进行一个图书馆信息查询系统的项目估算, 他采用 Delphi 的专家估算方法, 邀请了 3 位专家进行估算, 第一位专家给出了 2 万元、7 万元、12 万元的估算值, 第二位专家给出了 4 万元、6 万元、8 万元的估算值, 第三位专家给出 2 万元、6 万元、10 万元的估算值, 试计算这个项目的成本估算值。

答: 第一个专家 $E1 = (2 + 4 \times 7 + 12) / 6 = 7$;

第二个专家 $E2 = (4 + 4 \times 6 + 8) / 6 = 6$;

第二个专家 $E3 = (4 + 4 \times 6 + 8) / 6 = 6$;

项目成本估算值 $E = (E1 + E2 + E3) / 3 = 6.3$ (万元)

2 如果某软件公司正在进行一个项目, 预计有 50KLOC 的代码量, 项目是中等规模的半嵌入型的项目, 采用中等 COCOMO 模型, 项目属性中只有可靠性为很高级别 (即取值为 1.3), 其他属性为正常, 计算项目是多少人月的规模。如果是 2 万元/人月, 则项目的费用是多少?

答:

中等 COCOMO 模型 $Effort = a * (KLOC)^b * F$

因为 $a=3.0$, $b=1.12$, $F=1.3$

$Effort = 3.0 * 50^{1.12} * 1.3 = 311.8$ (人月)

项目费用: $2 * Effort = 623.6$ 万元

3 已知某项目使用 C 语言完成, 该项目共有 85 个功能点, 请用 IBM 模型估算源代码行数、工作量、项目持续时间、人员需要量以及文档数量。

答:

源代码行数 $L = 85 \times 150 = 12750$ 行 = 12.75 KLOC

工作量 $E = 5.2 \times L^{0.91} = 52.73$ PM

人员需要量 $S = 0.54 \times E^{0.6} = 5.82$ 人

文档数量 $DOC = 49 \times L^{1.01} = 640.8$ 页